

Alineando la Mentalidad de Transformación Digital en una Organización

Lección 3: Ejemplos de transformación digital en diferentes sectores industriales

Introducción

La realidad es que, actualmente, la línea entre lo físico y lo digital se ha vuelto cada vez más borrosa. Las características que podrían diferenciar el mundo en línea y el mundo presencial han evolucionado para construir lo que se conoce como **mundo “figital”** (castellanización del término en inglés, *phygital*).

Es importante para las empresas reconocer que si no incursionan en canales digitales ni entienden la experiencia actual del cliente, el riesgo de fracaso se eleva considerablemente.

Además, adoptar la transformación digital en las empresas puede aportar mejoras significativas en la eficiencia de procesos, así como en la calidad de productos y servicios y la accesibilidad a clientes a un nivel global.

Conocer al consumidor, identificar los factores sociales y culturales que determinan sus preferencias de compra y anticipar las tendencias en los diferentes mercados es un parteaguas para el éxito de la marca.

Sectores como el de manufactura, salud, energía, agricultura, turismo, gobierno y hasta el de educación están sumándose a la transformación

digital. En esta lección, profundizaremos en el comercio, consumo, financiero, industrial y servicios.

¿Estás listo? ¡Comencemos!

Transformación digital en diferentes sectores industriales

La transformación digital sucede, la integre la empresa a sus operaciones o no, pero el punto clave está en las oportunidades de éxito que trae consigo su implementación.

Todos los sectores industriales se han enfrentado a un nuevo reto: ¿cómo implementar la transformación digital en sus procesos, productos, servicios y equipos? La transformación digital no es solamente la adopción de tecnologías emergentes, sino implementarlas de tal manera que conduzcan a cambios significativos y de mejora en las empresas.

Ahora bien, en la actualidad y gracias al tipo de cliente con el que trabajan las empresas, no es solamente opcional, sino imperativo que las empresas sean capaces de buscar soluciones y reformulaciones de la manera en la que han estado trabajando hasta ahora.

Internet of things

Durante 2023, se alcanzó un estimado de 15.14 billones de dispositivos conectados al IoT y se espera que para el 2030 este número se duplique, llegando hasta los 29.42 billones (Vailshery, 2023). Así que, ¿qué significa eso para los diferentes sectores de la industria?, ¿qué pueden hacer con ello?

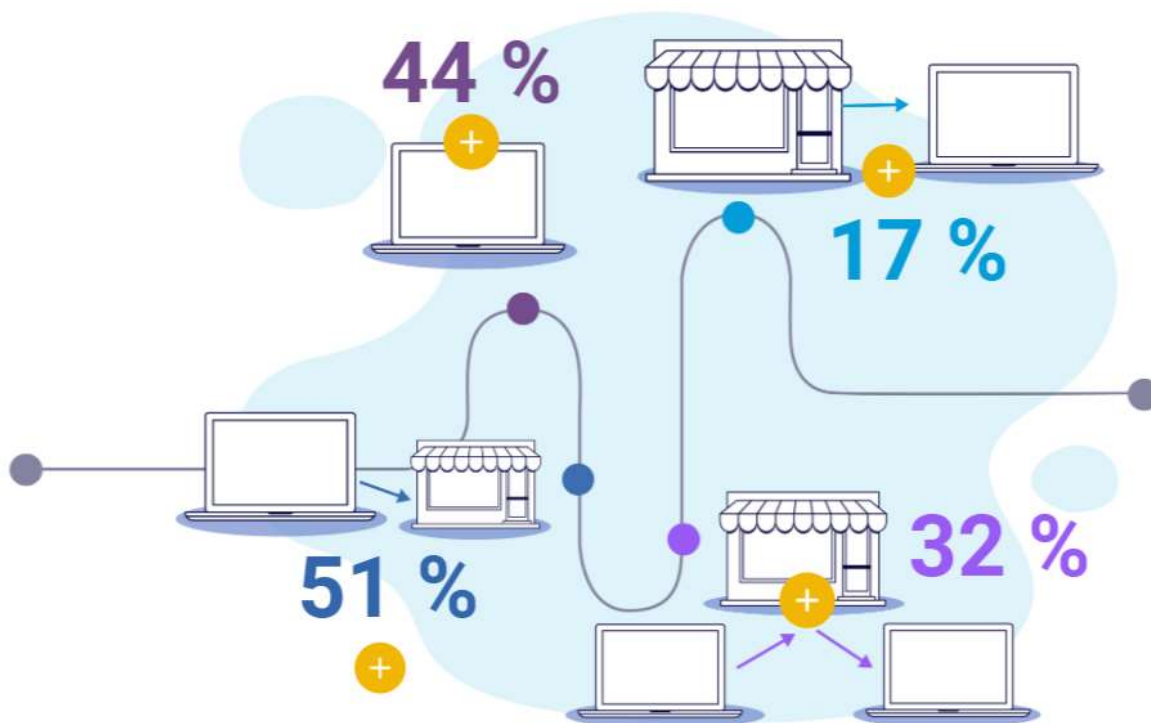
A continuación, veremos de qué manera los diferentes sectores le están haciendo frente a la transformación digital y cuáles son algunas de las recomendaciones para su implementación, tomando en cuenta las tendencias actuales y futuras.

Sector: Comercio

El comercio electrónico es popular, entre muchas cosas, gracias a la accesibilidad de información sobre los productos, servicios y opiniones. Conoce más al respecto a continuación.

El 90 % de clientes usa su *smartphone* durante las compras, incluso si son físicas, para comparar precios, encontrar información de productos y leer reseñas en línea de otras personas que han adquirido ese mismo producto o similares (Magestore, s.f.).

Pero el uso de la tecnología durante las compras físicas o digitales va más allá de eso, como Leonard (2015) ejemplifica:



Por lo anterior:

- **44 %** de los clientes investiga *online* y compra *online*.
- **51 %** de los clientes investiga *online* y compra en tienda física.
- **17 %** de los clientes visita una tienda física primero y luego compra *online*.
- **32 %** de los clientes investiga *online*, visita la tienda para ver el producto y luego compra *online*.

Por eso, un paso clave para la transformación digital en las empresas es conocer al cliente pero, sobre todo, al **cliente actual**, no al consumidor de hace unos años. ¿Y qué espera el consumidor moderno? Sprinklr (s.f.) recupera el estudio realizado por McKinsey, Experian y Gigya y concluye que **entre el 60 % y 90 % de las compras físicas son influidas por la investigación en línea que hace el cliente antes de finalizar la compra.**

cliente actual: Cada vez hay clientes más informados que no compran inmediatamente, sino que se informan con opiniones de sus conocidos o en videos y reseñas en línea de gente desconocida.

investigación en línea: Además, el **74 % de las personas confían en las sugerencias** de un amigo, aunque sean publicadas en redes sociales; y no solo eso, sino que **el 67 % finalizará la compra después de recibir recomendaciones** de sus amigos en línea.

Finalmente, el **86 % de los clientes pagarán más** si eso incluye una **mejor experiencia de compra**, es decir, la creencia de que todos los clientes buscan lo más barato no solo es errónea, sino que está muy alejada de la nueva mentalidad del mercado actual.

Es importante que las empresas tengan en mente que esto no quiere decir que las tiendas físicas vayan a desaparecer, sino que están adquiriendo un **propósito más bien experiencial**, por lo que las marcas deben ofrecer una

experiencia al cliente que se diferencie de las demás. Lo que las nuevas generaciones de clientes buscan son esfuerzos físicos y digitales enfocados hacia la personalización y la respuesta inmediata y en tiempo real.

¿De qué manera tu organización cumple con las exigencias del mercado actual?

Sector: Consumo

Las preferencias por lo digital no se quedarán como están actualmente, sino que se estima que aumenten al doble, pues dos tercios de los consumidores finales son *Millennials* y Generación Z.

¿Qué implica?

El consumo implica varias áreas que engloban al *marketing* digital, el cual está dirigido directamente al consumidor. Amazon es el ejemplo número uno con respecto a una marca en la industria del consumo que ha entendido al cliente actual: tiene experiencia, rapidez y visualización en la cadena de suministro.

Tecnología como herramienta

¿Cómo conseguir ventaja en una industria de consumo donde la mayoría de la competencia está conformada por plataformas? Usando la tecnología no solo para disminuir costos, sino también para identificar al consumidor basándose en analíticas predictivas, información contextual, comportamientos y actitudes.

Cadena de valor

En la cadena de valor, por ejemplo, las empresas podrían comenzar a construir cadenas de suministro inteligentes y brindar transparencia de precios a los distintos vendedores a lo largo de los mercados. Los productos que desarrollen tendrían que estar basados en ciencia de datos, tener innovaciones abiertas y libres.

Manufactura y Marketing

Del lado de la manufactura y el empaquetado, podrían ayudarse de robots y automatizaciones de procesos, crear servicios digitales y utilizar las impresiones 3D para los envíos. En el área de *marketing*, ventas y distribución, la comunicación tendría que ser personalizada y a través de omnicanales digitales. Finalmente, el consumidor tendría acceso a un e-commerce que cumpla todas sus expectativas y necesidades para las compras en línea.

Implicaciones de lo digital

En un mundo donde se generaron más de 1.2 trillones de dólares por ventas *online* en 2022 (Statista, 2023), mantenerse fuera de lo digital no es un lujo que las empresas puedan permitirse. Así que pregúntate, ¿tu empresa ya implementa acciones digitales en su cadena de valor?

Sector: Financiero

El gran desafío del sector financiero siempre ha sido alcanzar la inmediatez y la personalización para satisfacer las necesidades de los clientes. Gracias a la ayuda de lo digital, lo ha logrado.

El sector financiero también se ve impactado por lo digital. Antes, los bancos dependían de las sucursales, pero ahí se encontraba su desafío principal: ¿cómo lograr inmediatez? Los clientes necesitaban respuestas instantáneas y los bancos no podían dárselas, así que cambiaron su

enfoque y pusieron al cliente en el centro, lo que los llevó a construir la **Banca 2.0**.

La **Banca 2.0** comienza a utilizar la tecnología y pone plataformas en línea a disposición del cliente, quien puede acceder a su cuenta para realizar movimientos y consultas sin necesidad de acudir a una sucursal física. Esto le permite a los bancos brindar un servicio más ágil, personalizado y cómodo y, de esta manera, mejorar la experiencia de cliente.

Posteriormente, llega la **Banca 3.0**, la cual ofrece una experiencia mucho más vanguardista, pues integra la IA, aprendizaje automático y automatización avanzada para mejorar los procesos, apoyar en la toma de decisiones y crear soluciones hiperpersonalizadas para los clientes.

Y, actualmente, nos encontramos frente a la **Banca abierta**, que es un enfoque que promueve la mejora de las ofertas financieras, posibilitando compartir productos, servicios y datos de clientes a instituciones bancarias autorizadas. Mediante esta apertura, el cliente tiene más opciones entre las cuales elegir la que más le convenga para sus servicios financieros, aumentando la personalización y eficiencia individual para cada cliente.

Además, los **Neobanks** están adquiriendo mucha fuerza. Un Neobank es una fintech que ofrece servicios bancarios tradicionales, pero operando **exclusivamente en línea**, sin necesidad ni intenciones de tener sucursales físicas. Debido a su naturaleza digital, trabajan con tecnologías innovadoras que les permiten ofrecer mejores soluciones, como automatizaciones y Blockchain. Normalmente, operan colaborando con bancos autorizados para ofrecer todos los servicios como un banco tradicional. Gracias a que no operan físicamente, **pueden reducir sus costos en tarifas, lo que se traduce como beneficio para el cliente** (Vision IAS, 2023).

La industria financiera pasó por un nivel de disrupción mayor que el de muchas otras industrias y lo digital introduce nuevas posibilidades, tanto para las bancas como para los clientes. Esto ha traído facilidades para

pagar con el celular olvidando la moneda física, acumular capital, obtener préstamos previniendo riesgos con IA, participar en la democratización de los fondos, entre más opciones. **Los sistemas se modernizaron y aprovechan distintos enfoques de trabajo digitales.**

Sin embargo, también existen retos en la banca digital. La tendencia en el mercado en general es tener acceso a aplicaciones fáciles, inteligentes y alcanzables por cualquier canal. En el segundo 0 del inicio de una transacción, el cliente está interesado; si la página o la aplicación tarda alrededor de 8 segundos en cargar, ya está fastidiado; si en 18 segundos sigue sin cargar, ya se siente molesto; y después de 30 segundos, el 80 % de los clientes abandonarán la página e intentarán por otro lado. Es decir, **los clientes no solo esperan realizar sus procesos, sino que toda la interfaz que interviene para ello tiene que ser individualizada y personalizada**; hay una expectativa instantánea que tiene que concluirse, de lo contrario, el cliente prefiere marcharse.

Para que los bancos logren cumplir esas expectativas, necesitan más interfaces y apoyarse del uso de la IA para predecir cómo retener, servir y contactar con el cliente. El Mobey Forum (2016) ejemplifica cómo puede funcionar el análisis predictivo para encontrar las mejores acciones que aseguren una retención, un servicio y un contacto a clientes exitoso.



	Retención	Servicio	Contacto
Vista general del cliente	Un cliente con una cuenta de ahorros tiene una posibilidad más alta de abandono.	Un cliente que ha tenido una cuenta con balance positivo durante uno o dos años.	El cliente aprecia el servicio rápido y directo, por lo que usa la función de chat dentro de la app varias veces.
Desencadenante de acción en tiempo real	El cliente lee las condiciones de su cuenta de ahorros en la app.	El balance de la cuenta del cliente disminuye considerablemente por primera vez en todo ese tiempo.	El cliente pasa más de dos minutos dentro de diferentes secciones de la app.
La siguiente acción recomendada	A través de la app, el banco ofrece una promoción especial que incluye un cálculo de las posibles ganancias.	El banco le notifica al cliente sobre un posible balance negativo y le explica las consecuencias.	Una opción de chat directo aparece en su pantalla: "¿Te puedo ayudar?"
Efecto deseado	Las ganancias convencen al cliente y transfiere sus fondos a la nueva cuenta de ahorro.	El cliente aprecia el servicio y transfiere dinero adicional para evitar el balance negativo.	El cliente tiene una experiencia positiva gracias a la atención proactiva a través de su canal preferido.

De esta manera, la banca digital brinda una solución inmediata y personalizada, generando un sentimiento de satisfacción y confianza en el cliente.

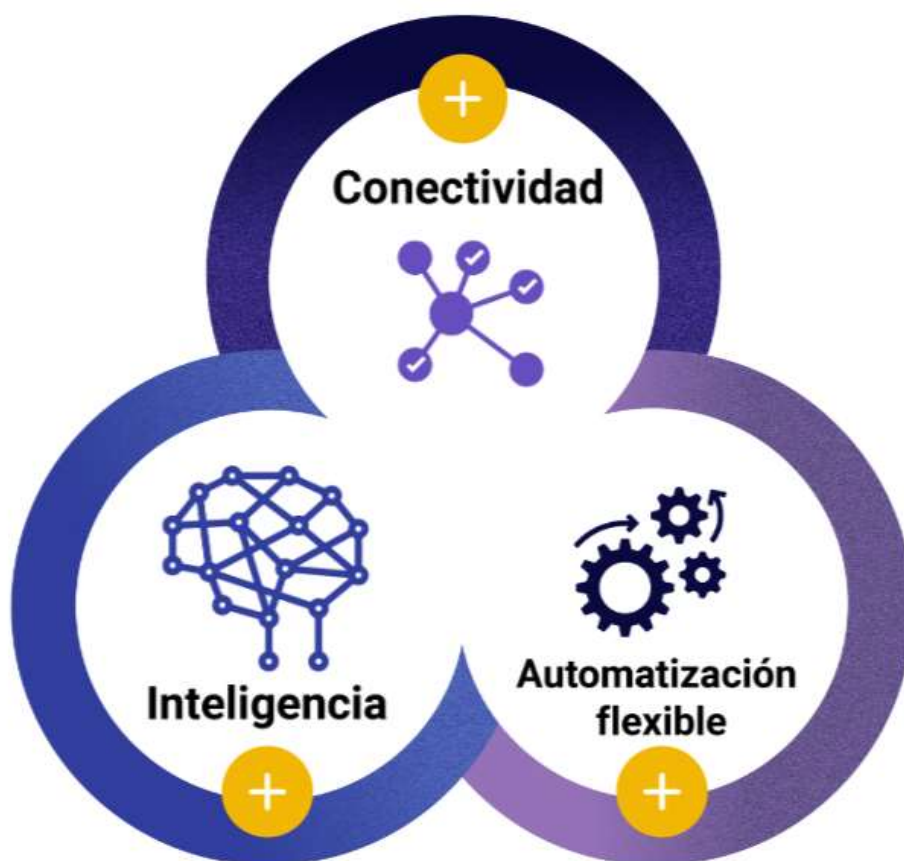
¿Alguna vez has tenido una experiencia con un banco digital, ya sea desde lo profesional o lo personal?, ¿cómo fue?

Sector: Industrial

El sector industrial también ha pasado por un proceso digital para la optimización de sus procesos y resultados, así como para la experiencia de colaboradores y clientes.

La tendencia en la industria ha sido crear **sistemas centrados en el análisis de datos combinados con los sistemas de tecnología de operación**, con el objetivo de controlar y monitorear procesos y dispositivos, lo que integra exitosamente sus capacidades y optimiza las operaciones para encontrar soluciones inteligentes y avanzadas a los problemas actuales.

La **Industria 4.0** utiliza sensores conectados en tiempo real, IoT, análisis de datos, ciberseguridad e IA para lograr una interconexión automatizada entre la cadena de suministro y la producción. Se busca que la manufactura sea inteligente y autónoma, apoyándose de tecnologías emergentes para unificar datos, utilizar analítica predictiva y automatizar *workflows*.



- Conectividad: Crea enlaces entre nodos de redes discretas, lo que incrementa la visibilidad.
- Inteligencia: Automatiza el reconocimiento de eventos y la traducción para tomar decisiones,
- Automatización flexible: Incorpora mecanismos de respuesta, automatización y movimiento remoto.

A partir de principios del 2021, la Comisión Europea acuñó el término de **Industria 5.0** (Advanced Factores, 2022) para nombrar al nuevo complemento de la industria. No es un reemplazo de la Industria 4.0, sino una forma de impulsar la relación entre la tecnología, las personas y el entorno.

Tiene tres **características** principales:

- Es **sostenible**, apoyándose de alternativas renovables.
- Se **centra en la persona**, priorizando derechos humanos y protección de datos privados.
- Es **resiliente**, capaz de adaptarse a distintas situaciones y ambientes.

Aunque es en Europa donde se impulsa más el tema de la sostenibilidad y resiliencia, el énfasis a nivel global de la Industria 5.0 radica en la colaboración entre máquinas y humanos para mejorar la productividad y la eficiencia.

Es importante pensar en la **experiencia del trabajador** y para ello se necesita transformar la cultura de la empresa: lograr que la tecnología sea más accesible y crear un centro de trabajo cómodo. Además, el foco principal es la **servitización al cliente**: cómo agilizan procesos, cómo las industrias entienden al cliente y cómo exceden sus expectativas.

Sector: Servicios

Los servicios de información y logística podrían verse beneficiados con el uso de tecnologías digitales, ¿pero sabes de qué manera?

¿Te imaginas por qué tecnologías podrían ser impulsados los nuevos modelos para servicios de transporte y logística?

Una de las iniciativas digitales más importantes para el sector de servicios es la de ofrecer **servicios de información** que utilicen datos para tomar decisiones informadas, apoyándose de torres de control logístico. Además, los **servicios de logística y de distribución** son muy importantes actualmente.

¿Sabes cuánto es el ingreso anual del e-commerce transfronterizo mundial?

- a. Menos de 100 billones de dólares
- b. Entre 100 y 250 billones de dólares
- c. Entre 250 y 350 billones de dólares

La respuesta correcta es: *El ingreso anual es de entre 250 y 350 billones de dólares.*

Para el 2025, se espera que el e-commerce transfronterizo mundial alcance un ingreso anual de entre 250 y 350 billones de dólares. Esto indica que se necesitan nuevos modelos de negocios para servicios de transporte y logística.

Estos nuevos modelos de negocio deberían ser impulsados por el uso de Analítica de datos e Inteligencia Artificial.

El World Economic Forum (2016) enlista como iniciativas digitales para esta transformación el implementar drones o vehículos autónomos de entrega, es decir, que sea un robot el que toque la puerta y te entregue tu pedido, ya

no solo al día siguiente, sino dentro de un par de horas después de haber hecho el pedido.

Incluso, hay empresas que podrían apostar por la impresión 3D como método de entrega innovador.

¿Qué tipo de alternativas crees que podría traer beneficios para tu empresa?, ¿por qué?

Tendencias tecnológicas del mercado

La **buena tecnología** ayuda a resolver las fallas de la industria para que se enfrente a los **desafíos actuales**.

Retail Economics (2023) enumera algunas tendencias del mercado que estarán vigentes para el 2030, conoce las 5 primeras a continuación:

1. **Customer Journey digitalizado.** Los clientes esperan que sus necesidades sean cubiertas, y una de esas necesidades es el apoyo digital a través de todo el *Customer Journey*.
2. **ESG y economía circular.** Los principios de *environmental, social and governance* (ESG) seguirán incrementando la demanda por productos, servicios y procesos sostenibles y amigables con criterios ambientales, sociales y gubernamentales.
3. **Aprovechamiento de datos e insights.** Las empresas tendrán que apoyarse de la tecnología para optimizar los procesos a través de toda la cadena de valor.
4. **DTC: Direct to Consumer.** El DTC es un modelo de negocio que implica un acercamiento a los consumidores, restringiendo la oferta a los distribuidores.
5. **Optimización de la cadena de valor.** Un acercamiento digital a las cadenas de valor podría eficientizar y optimizar la oferta de productos, así como la fijación de precios y la reducción de desperdicios.

Jay Lee (World Economic Forum, 2023, 2m56s) dice que a pesar de que las industrias tienen sus fallas, la tecnología puede ayudar a resolverlas, siempre y cuando el propósito sea claro; y si esa tecnología sí las soluciona, es porque es **buena tecnología**. Ese es el objetivo de la transformación digital, que la tecnología usada en los cambios, en los procesos, en las innovaciones y en los diferentes sectores industriales sea **útil, rentable y conveniente** para que la empresa pueda enfrentarse a todos los desafíos actuales.

Tomando en cuenta esta visión hacia el futuro, ¿tu empresa está lista?, ¿qué le falta para adoptar una transformación digital que traiga consigo beneficios para la organización?

Ideas para llevar

Recuerda que:

- Las nuevas generaciones de clientes buscan esfuerzos físicos y digitales enfocados hacia la personalización y la respuesta inmediata y en tiempo real.
- Se estima que las preferencias por lo digital aumenten al doble, pues dos tercios de los consumidores finales son Millennials y Generación Z.
- La disrupción de la industria financiera ha traído facilidades como prescindir de la moneda física, acumular capital, prevenir riesgos al tramitar préstamos y la democratización de los fondos.
- La Industria 5.0 busca impulsar la relación entre tecnología, personas y procesos. Sus características principales son: sostenibilidad, centrado en la persona y resiliencia.
- Se espera que el e-commerce transfronterizo mundial alcance un ingreso anual de entre 250 y 350 billones de dólares en 2025 (Van

Heel et al., 2014), por lo que se necesitan nuevos modelos de negocios para servicios de transporte y logística, los cuales deben ser impulsados por el uso de Analítica de datos e Inteligencia Artificial.

Material de apoyo

Código utilizado

- <https://github.com/Audraggc/DSSC2.2/blob/main/The%20Learning%20Gate%20-%20M2%20-%20Contenido%20Tema%201.ipynb>
- <https://github.com/Audraggc/DSSC2.2/blob/main/The%20Learning%20Gate%20-%20M2%20-%20Salas%20de%20Pruebas%20del%20Contenido.ipynb>

Bibliografía

Los contenidos de esta lección están basados en la siguiente bibliografía:

- Advanced Factories. (24 de noviembre de 2022). ¿Qué es la industria 5.0 y cuáles son sus 3 principales características? *Advanced Factories*. Recuperado el 26 de septiembre de 2023, de <https://www.advancedfactories.com/industria-5-0-caracteristicas/>
- Benković, S., Labus, A., Milosavljević, M. (Eds.). (2023). *Digital Transformation of the Financial Industry: Approaches and Applications*. Springer.
- Hamdan, A., Harraf, A., Buallay, A., Arora, P. y Alsabatin, H. (Eds.). (2023). *From Industry 4.0 to Industry 5.0: Mapping the Transitions*. Springer.

- Heinemann, G. (2022). *Intelligent Retail: The Future of Stationary Retail*. Springer.
- Leonard, J. (10 de marzo de 2015). *The First Step on the Road to Becoming a Multi-Channel DMarketing Expert*. Business 2 Community.
<https://www.business2community.com/marketing/first-step-road-becoming-multi-channel-marketing-expert-01177942>
- Martin, C. (2018). *Digital Transformation 3.0: The New Business-To-Consumer Connections of the Internet of Things*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Mobey Forum. (16 de junio de 2016). *Predictive Analytics in the Financial industry – The art of what, how and why*. [White Paper].
<https://mobeyforum.org/predictive-analytics-financial-industry-art/>
- Magestore. (s.f.). *Chapter 1: Prepare your omnichannel approach on Magento*. <https://www.magestore.com/magento-omnichannel-guide/prepare-omnichannel-retail-magento/>
- Sandhu, K. (Ed.). (2021). *Emerging Challenges, Solutions, and Best Practices for Digital Enterprise Transformation*. Business Science Reference.
- Sprinklr. (s.f.). *The Survival Guide to Customer Experience*. [Archivo PDF]. Client Experience Group. <https://clienteg.com/survival-guide-customer-experience/>
- Statista Research Department. (16 de agosto de 2023). *Revenue of e-commerce worldwide in 2022, by country*. Statista.

<https://www.statista.com/forecasts/1283912/global-revenue-of-the-e-commerce-market-country>

- Retail Economics. (01 de marzo de 2023). *40 Future Retail Trends to 2030 - Retail Economics*. [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5gPY2ApHHVU>
- Van Heel, B. Lukic, V. Leeuwis, E. (18 de septiembre de 2014). *Cross-Border E-Commerce Makes the World Flatter*. Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2014/post-parcel-sales-channel-transformation-cross-border-e-commerce>
- Vailshery, L. S. (27 de julio de 2023). *Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide from 2019 to 2023, with forecasts from 2022 to 2030*. Statista. Recuperado el 27 de septiembre de 2023, de <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>
- Vision IAS. (25 de marzo de 2023). *Neobanks: The future of banking*. [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=be4cF6QW_2g
- Urbach, N., Röglinger, M., Kautz, K., Alias, R. A., Saunders, C. y Wiener, M. (Eds.). (2021). *Digitalization Cases Vol. 2. Mastering Digital Transformation for Global Business*. Springer.
- Urbach, N. y Ahlemann, F. (2018). *It Management in the Digital Age: A Roadmap for the It Department of the Future*. Springer.
- Winkelhake, U. (2021). *The Digital Transformation of the Automotive Industry: Catalysts, Roadmap, Practice*. (2da edición). Springer.

- World Economic Forum. (Enero de 2016). *Digital Transformation of Industries: Logistics Industry*. [White Paper]. <https://report.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-logistics-industry-white-paper.pdf>
- World Economic Forum. (10 de enero de 2019). *Fourth Industrial Revolution. Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing*. [White Paper]. https://www3.weforum.org/docs/WEF_4IR_Beacons_of_Technology_and_Innovation_in_Manufacturing_report_2019.pdf
- World Economic Forum. (22 de marzo de 2019). *World Economic Forum | Centre for the Fourth Industrial Revolution Network*. [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=d0DMFadnioo>
- World Economic Forum. (20 de junio de 2023). *The Future of Manufacturing | Ep 2 | Jay Lee: Driving Change Through Innovation*. [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rXDq2XOX1eg>